

WordTee - App học từ vựng (Đặc tả v2)

Phiên bản: v2 · Cập nhật: 15/09/2026 · Dựa trên: bản v1 "WordTee - App học từ vựng"

Tóm tắt thay đổi so với v1

Mục	Thay đổi chính
0. Khái niệm chung	Mới: định nghĩa đơn vị học (Learning Item) và các trạng thái, dùng thống nhất cho toàn bộ tài liệu
1.1 Tìm kiếm	Thay công thức BM25 bằng xếp hạng theo tầng; SymSpell + Double Metaphone; hỗ trợ cụm từ và tra Việt → Anh
1.2 Đơn vị nghĩa	Bổ sung cách tạo rank theo nghĩa, quy tắc gộp nghĩa, cụm động từ/thành ngữ là đơn vị học riêng
1.3 Giao diện	Thêm khối "Cách dùng" (collocation, họ từ, lỗi hay gặp của người Việt); phân lớp media theo mức ưu tiên và bản quyền
1.4 Hành động & offline	Sửa Quick Test (dùng câu chưa hiển thị, 2 câu); "I Know This" có kiểm tra xác minh; TTS offline; đồng bộ dữ liệu
2.1 Ngữ liệu	Chuẩn hóa tần suất (Zipf + độ phân tán); bỏ tỷ lệ 85/12/3; kiểm tra giấy phép ngữ liệu
2.2 Bài test đầu vào	Thay binary search bằng CAT theo IRT; hiệu chỉnh đoán mò; Assumed_Known là trạng thái "mềm" + Quét nhanh
2.3 Bản đồ & đẩy từ	Cửa sổ ứng viên quanh Frontier; định nghĩa Relevance; tránh nhiễu nghĩa trong cùng phiên
3. Học & Ôn tập	Mới: FSRS, dạng bài tập theo cấp độ, định nghĩa Mastered, giới hạn phiên
4. Nội dung & Bản quyền	Mới: quy trình sản xuất nội dung, bảng rủi ro bản quyền
5–7	Mới: tính năng bổ sung, lộ trình phát hành,

Mục	Thay đổi chính
	các vấn đề cần chốt

0. Khái niệm chung

0.1. Đơn vị học (Learning Item – LI)

- **LI = một nghĩa (sense) của một mục từ.** Mục từ có thể là từ đơn (*run*), cụm động từ (*run out of*), thành ngữ (*run the show*) hoặc từ ghép (*runway*).
- **Mọi con số "25.000" trong tài liệu đều đếm theo LI**, không đếm theo từ. Bản đồ tri thức, bài test đầu vào và Assumed_Known đều dùng đơn vị này. (*Đề xuất – cần chốt, xem mục 7.*)
- **Danh sách học (25.000 LI) khác từ điển tra cứu.** Từ điển tra cứu lớn hơn nhiều (mục tiêu ≥ 100.000 mục từ, gồm cả từ hiếm, tên riêng phổ biến, cụm từ) để người dùng không bao giờ tra mà không có kết quả.

0.2. Trạng thái của một LI với từng người dùng

Trạng thái	Ý nghĩa	Cách vào trạng thái
Unexplored	Chưa chạm tới	Mặc định
Assumed_Known	Hệ thống suy ra là đã biết, chưa kiểm chứng	Kết quả bài test đầu vào
Known	Người dùng xác nhận đã biết	"I Know This", Quick Test đúng, Quét nhanh
Learning	Đang học, chưa ổn định	"Learn This", Smart Feeding, trả lời sai
Review	Đã qua giai đoạn học, đang ôn theo lịch	Tự động theo FSRS
Mastered	Nhớ vững	Đạt ngưỡng ở mục 3.4

1. Tính năng Tra từ & Khám phá ngữ cảnh (Smart Dictionary & Context Engine)

Tính năng tra từ không chỉ đóng vai trò tra cứu thụ động mà là **điểm khởi tạo phễu học tập (Acquisition Funnel)**. Thiết kế cần giải quyết hai bài toán cốt lõi: tốc độ phản hồi tức thì (Zero-latency Search) và trực quan hóa ngữ cảnh thực tế (Deep Multi-contextual Understanding).

1.1. Cơ chế Tìm kiếm & Xử lý Dữ liệu Truy vấn (Search Architecture)

[User Input]

1. Normalization

- Lowercase, trim, gộp nhiều khoảng trắng thành một
- Bỏ dấu Latin (café → cafe) nhưng vẫn lưu dạng gốc để hiển thị
- GIỮ dấu gạch nối, nhảy đơn, khoảng trắng (mother-in-law, don't, give up)

2. Language Detection

Việt)

- Có dấu tiếng Việt → luồng tra ngược Việt → Anh (FTS5 trên nghĩa tiếng

- Không → luồng tra Anh → Anh/Việt bên dưới

[Local Lookup Pipeline - SQLite, chạy offline]

- T1 Exact match : headword hoặc cụm từ khớp chính xác
- T2 Inflection match : bảng word_inflections → có thể trả NHIỀU lemma
- T3 Prefix match : index B-tree (word >= 'pro' AND word < 'prp')
- T4 Fuzzy match : chỉ chạy khi T1-T3 trả < 5 kết quả
 - SymSpell (Damerau-Levenshtein, bắt cả lỗi đảo chữ "teh" → "the")
 - Ngưỡng theo độ dài: ≤ 4 ký tự → tối đa 1 lỗi; ≥ 5 ký tự → tối đa 2 lỗi
 - Double Metaphone cho lỗi gõ theo âm ("fonetic" → "phonetic")

[Ranking]

```
ORDER BY tier ASC,          -- T1 > T2 > T3 > T4
        edit_distance ASC,  -- chỉ áp dụng cho T4
        personal_boost DESC, -- từ đang học / vừa tra gần đây
        frequency_rank ASC
```

- **Mục tiêu hiệu năng:**
 - Tra bảng biến thể (word_inflections): < 5ms.
 - Trả gợi ý sau mỗi lần gõ phím: < 50ms trên máy tầm trung.
- **Vì sao không dùng BM25 + 1/log(rank+1) như v1:**
 - BM25 dành cho tìm trong văn bản nhiều chữ, gần như không có ý nghĩa khi so một từ đơn.
 - FTS5 trả điểm bm25 theo kiểu càng nhỏ càng tốt, cộng thẳng vào sẽ bị ngược chiều.
 - Phần 1/log gần như không phân biệt được các từ phổ biến (hạng 850 và 1.200 chỉ chênh ~0,016).
- **Vai trò của FTS5:** chỉ dùng để tìm trong định nghĩa, câu ví dụ và cho tra ngược Việt → Anh.
- **Không dùng spellfix1:** SQLite không có sẵn Levenshtein. spellfix1 phải tự build kèm app (iOS không cho nạp extension vào SQLite hệ thống), nên cài SymSpell ngay trong code app.
- **Tách biệt Lemma (Từ gốc) và Inflection (Biến thể):**
 - Khi người dùng tra "swimming", hệ thống tự động map về từ gốc "swim", đồng thời hiển thị tag dạng thức: *Present Participle / Gerund*.
 - **Một biến thể có thể thuộc nhiều lemma.** Khi đó hiển thị tất cả ứng viên:
 - "saw" → see (quá khứ) / saw (cái cưa).
 - "leaves" → leave (động từ, ngôi 3) / leaf (danh từ số nhiều).
 - **Khớp chính xác luôn đứng đầu** ("news", "glasses" không bị quy về new/glass), kèm dòng phụ "cũng là dạng của ..." nếu có.
 - Bảng ánh xạ: word_inflections(inflection VARCHAR, lemma_id INT, form_tag VARCHAR), lưu local, có index trên inflection.
- **Thuật toán xếp hạng gợi ý (Auto-complete Ranking):**

- Kết quả không xếp theo alphabet mà theo tầng khớp, rồi tới **thứ hạng tần suất (Frequency Rank)**.
- Ví dụ khi gõ "app":
 - **app** đứng đầu (khớp chính xác).
 - Tiếp theo là các từ phổ biến cùng tiền tố như *appear, apply, approach*, xếp theo rank thực tế.
 - Các từ hiếm như *apposition* ở cuối.
- **Hỗ trợ cụm từ nhiều chữ:** cụm động từ (*give up, run out of*) và thành ngữ là mục từ độc lập, tìm được trực tiếp. Khi tra một động từ, trang chi tiết liệt kê các cụm động từ đi kèm.

kĐ1.2. Đơn vị Nghĩa Độc lập (Sense-based Learning Unit)

Nguyên tắc cốt lõi (tham chiếu mô hình WordUp): **Không dạy một từ chung chung, mà dạy từng nghĩa riêng biệt (Sense-by-sense)**. Một từ đa nghĩa (Polysemous word) có các cấp độ thông dụng hoàn toàn khác nhau.

Từ	Nghĩa (Sense)	Rank riêng của nghĩa (minh họa)	Ví dụ ngữ cảnh
Run	Di chuyển nhanh bằng chân	Rank A	<i>He runs 5 miles every morning.</i>
Run	Quản lý, điều hành một doanh nghiệp	Rank B	<i>She runs her own design agency.</i>
Run	Vận hành máy móc, phần mềm	Rank C	<i>Run the installation script.</i>
Run	Ứng cử chính trị	Rank D	<i>He decided to run for mayor.</i>

Lưu ý: Bảng v1 ghi Rank 120 / 1.450 / 3.200 / 7.800 chỉ là ước lượng trực giác. Rank thật phải tính theo dữ liệu (xem bên dưới). Trong ngữ liệu thực tế, nghĩa "điều hành/vận hành" rất phổ biến và chưa chắc hiếm như ước lượng ban đầu.

- **Cách tạo Rank theo nghĩa (COCA/BNC/phụ đề chỉ cho tần suất theo từ):**
 1. Lấy tần suất đã chuẩn hóa của lemma (mục 2.1).
 2. Với mỗi lemma, lấy ngẫu nhiên 100–300 câu từ ngữ liệu, dùng AI gán mỗi câu vào một nghĩa trong danh sách nghĩa đã chốt.
 3. $\text{sense_frequency} = \text{lemma_frequency} \times \text{tỷ lệ câu thuộc nghĩa đó}$.
 4. Biên tập viên duyệt kết quả cho top 5.000 LI; phần còn lại kiểm tra theo mẫu.
 5. Xếp toàn bộ LI theo sense_frequency giảm dần để ra sense_rank .
- **Quy tắc gộp nghĩa (Sense granularity):**
 - WordNet có hàng chục nghĩa cho "run". WordTee gộp thành các **nghĩa cốt lõi** theo kiểu từ điển cho người học.
 - Mỗi mục từ đưa tối đa **5 nghĩa** vào danh sách học. Các nghĩa hiếm hơn vẫn hiển thị khi tra cứu nhưng không nằm trong lộ trình.
 - Nghĩa nằm trong cụm động từ/thành ngữ được tách thành mục từ riêng (*run out of*), không gộp vào nghĩa của *run*.
- **Cấu trúc dữ liệu:**
 - **Word:** id, headword, type (single / phrasal_verb / idiom / compound), IPA UK/US, audio UK/US, lemma_rank.

- **WordSense (= LI):** id, word_id, part_of_speech, definition_en (tiếng Anh đơn giản), definition_vi, sense_rank, ceft_estimate, register (formal/neutral/informal/slang), grammar_pattern, collocations, examples (≥ 3, trong đó ≥ 1 câu dự trữ cho Quick Test), media, flags (sensitive, offensive).
- **word_inflections:** inflection, lemma_id, form_tag.
- **UserSenseState:** user_id, sense_id, state, source (test / self / study), tham số FSRS, updated_at.
- Người dùng có thể đánh dấu "Đã biết" nghĩa 1 nhưng vẫn chọn "Cần học" nghĩa 2 và 3.

1.3. Cấu trúc Giao diện Chi tiết từ (Information Architecture)

Giao diện chi tiết được phân cấp thị giác theo thứ tự từ kích thích trực giác đến phân tích ngữ nghĩa học:

- **Header cố định:**
 - Từ vựng, phiên âm UK/US kèm audio. Tốc độ phát **0.75x và 1.0x** (0.8x gần như không khác 1.0x), có nút phát lặp.
 - **Chỉ báo mức độ thông dụng theo tầng** thay cho thanh 1–25.000 chia đều (thanh chia đều khiến hạng 500 và 2.000 trông sát nhau):
 - Cốt lõi (1–3.000) · Nâng cao (3.001–10.000) · Học thuật (10.001–25.000) · Hiếm (ngoài danh sách học).
 - Nếu vẫn dùng thanh tiến trình thì chia theo thang log.
- **Thẻ nghĩa (Sense Carousel):**
 - Mỗi nghĩa là một thẻ trượt ngang hoặc danh sách dọc, đánh số theo độ phổ biến giảm dần. Mỗi thẻ hiển thị trạng thái riêng của nghĩa đó.
 - Định nghĩa bằng tiếng Anh đơn giản (Simple English Definition), kèm toggle bật/tắt nghĩa tiếng Việt.
- **Khối "Cách dùng" (mới – chỉ là text, chi phí thấp, giá trị học cao):**
 - Collocation hay gặp (*make a decision, take a decision* – khác biệt UK/US).
 - Họ từ (Word family): decide / decision / decisive / decisively.
 - Cấu trúc ngữ pháp đi kèm: + to V / + V-ing / + that-clause; danh từ đếm được hay không.
 - Nhấn văn phong: trang trọng / trung tính / thân mật / tiếng lóng.
 - Khác biệt Anh–Mỹ về nghĩa, chính tả, phát âm.
 - **Lỗi hay gặp của người Việt:** ví dụ *discuss about X* → *discuss* ✓.
 - Cụm động từ và thành ngữ liên quan.
- **Media Ngữ cảnh Đa tầng (Context Layers) – phân lớp theo mức ưu tiên:**

Lớp	Nội dung	Phạm vi	Giai đoạn
1	2–3 câu ví dụ text có audio, từ mục tiêu được highlight màu cam	Mọi LI	MVP
2	Ảnh minh họa (stock có license, tự vẽ hoặc ảnh AI)	Danh từ cụ thể, động từ hành động trong top 3.000	V2

Lớp	Nội dung	Phạm vi	Giai đoạn
3	Video Snippet 5–10 giây có phụ đề	Top LI, chỉ khi đã có nguồn hợp lệ (mục 4.3)	V3
4	Câu trích dẫn đã kiểm chứng nguồn; câu theo văn phong báo chí có gắn nhãn nguồn	Tùy chọn	V2–V3

- **Video Snippet:**
 - Khi chạy video, phụ đề hiển thị bên dưới, từ mục tiêu được highlight màu cam.
 - Bấm vào bất kỳ từ nào trong phụ đề mở mini-popup tra từ. Chỉ cho **tối đa 1 popup** tại một thời điểm. Bấm "Mở trang từ" sẽ đẩy trang mới vào stack; nút Back quay lại đúng vị trí video.
 - Nguồn: tự sản xuất, hợp tác creator, hoặc nội dung có license thương mại. **Không dùng clip phim/series (Friends, Harry Potter...) hay TED khi chưa có hợp đồng bản quyền.**
- **Quotes:** chỉ dùng câu đã kiểm chứng nguồn (nhiều câu gán cho Einstein là giả).
- **News & Real-world Usage:**
 - Chỉ dùng nguồn có API/điều khoản cho phép, hoặc câu tự viết theo văn phong báo chí.
 - Không thu thập hàng loạt từ BBC/Guardian/Forbes.
- **Meme:** bỏ khỏi phạm vi (nhánh lỗi thời, rủi ro bản quyền và kiểm duyệt). Ảnh minh họa tự sản xuất có thể dùng phong cách hài hước thay thế.

1.4. Luồng Tương tác & Quản lý Trạng thái (Action States)

Dưới đây màn hình chi tiết từ (áp dụng cho **nghĩa đang xem**) luôn cố định cụm 3 nút:

[I Know This] (Đánh dấu đã biết)	[Quick Test] (Kiểm tra nhanh)	[Learn This] (Đưa vào học)
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

- **I Know This (Tôi đã biết):**
 - Chuyển nghĩa sang **Known**, không đưa vào bài học mới.
 - Hiện thông báo có nút **Hoàn tác** trong 5 giây.
 - **Kiểm tra xác minh:** người học thường tự đánh giá cao vốn từ của mình, nên thỉnh thoảng hỏi lại một LI Known (xem mục 3.5). Trả lời sai → chuyển sang Learning.
- **Learn This (Học từ này):**
 - Chuyển nghĩa sang **Learning**, tạo thẻ FSRS ban đầu.
 - Nếu đang có mạng: tải trước audio/ảnh của LI này để học offline.
- **Quick Test (Kiểm tra phản xạ):**
 - Câu 1 – điền từ vào chỗ trống, dùng **câu ví dụ dự trữ chưa hiển thị trên màn hình** (nếu dùng câu vừa đọc thì người dùng luôn đúng).
 - Câu 2 – chọn nghĩa đúng trong 4 lựa chọn, bằng một ngữ cảnh khác. Làm 2 câu vì 1 câu 4 lựa chọn có 25% đoán trúng.
 - Phương án nhiễu cùng từ loại và cùng dải rank.

- **Đúng cả 2 câu:** chuyển sang Known (source = test), kèm thông báo Hoàn tác.
- **Sai bất kỳ câu nào:** chuyển sang Learning, kèm thông báo Hoàn tác.
- **Xử lý Ngoại tuyến (Offline Fallback Strategy):**
 - **Text:** định nghĩa, phiên âm, câu ví dụ, khối Cách dùng chạy 100% offline từ SQLite cục bộ.
 - **Audio:**
 - Mọi từ và câu ví dụ đều phát được offline bằng **giọng đọc có sẵn trên máy (TTS on-device)**.
 - Gói audio chất lượng cao cho top 3.000 LI **không nhúng vào bộ cài**. Gợi ý tải qua Wi-Fi sau onboarding.
 - Các từ còn lại tải theo nhu cầu, lưu vào LRU Cache (mặc định 200MB, người dùng chỉnh được).
 - **Audio/ảnh của LI đang Learning/Review được ghim, không bị xóa khỏi cache.**
 - **Video:**
 - Chỉ phát khi có mạng.
 - Khi offline: hiển thị ảnh đại diện **đã tải trước** (chỉ với LI trong hàng học/ôn và nguồn cho phép lưu) kèm phụ đề text. Nếu không có ảnh thì ẩn gọn khối video, không để trống vỡ giao diện.
 - Không cắt/lưu khung hình từ video YouTube nhúng (điều khoản YouTube không cho phép).
 - **Đồng bộ (Sync):**
 - Mọi thao tác (đổi trạng thái, lượt ôn) ghi vào hàng đợi local và đẩy lên server khi có mạng.
 - Lịch sử ôn lưu dạng **nhật ký chỉ ghi thêm (append-only)**. Khi dùng nhiều thiết bị, gộp nhật ký rồi tính lại lịch FSRS.
 - Trạng thái LI xung đột: lấy thao tác có thời điểm mới nhất.

2. Học từ theo Level & Tần suất (Frequency Ranking & Knowledge Map Engine)

Không áp đặt lộ trình cứng nhắc theo bảng chữ cái hay từng bài học rời rạc, hệ thống này xây dựng một **bản đồ tri thức dựa trên dữ liệu thống kê ngôn ngữ thực tế**.

2.1. Kỹ nghệ Ngữ liệu (Corpus Engineering) & Phân tầng 25.000 LI

- **Nguồn ngữ liệu kết hợp** (*tất cả phải xác minh giấy phép dùng thương mại trước khi đưa vào sản phẩm – xem mục 4.3*):
 - **Văn viết:** COCA + BNC. Phản ánh sách báo, học thuật. Nên mua gói dữ liệu tần suất có license thương mại thay vì dùng bản nghiên cứu.
 - **Văn nói:** ngữ liệu phụ đề (*OpenSubtitles, SUBTLEX-US/UK*). Chỉ dùng số đếm tần suất đã tổng hợp. Lưu ý đây là thoại có kịch bản, là chỉ báo gần đúng cho văn nói hàng ngày.
 - **Đối chiếu:** nhóm danh sách từ mở NGSL (NGSL, NAWL, TSL, BSL) để kiểm tra chéo và làm nền cho gói mục tiêu (mục 5.1).
- **Công thức tính Rank (thay cho v1):**

Bước 1 – Chuẩn hóa về cùng thước đo (tránh ngữ liệu lớn lấn át ngữ liệu nhỏ)

$f_{pm} = \text{count} / \text{corpus_size} \times 1.000.000$ (tần suất trên 1 triệu từ)

Bước 2 - Hiệu chỉnh độ phân tán (Juilland's D, $0 \rightarrow 1$)

$U = f_{pm} \times D$

→ Từ chỉ xuất hiện dày đặc trong vài phim/tài liệu ("Hogwarts") bị hạ điểm

Bước 3 - Đưa về thang Zipf

$\text{Zipf} = \log_{10}(U) + 3$

Bước 4 - Trộn văn nói và văn viết

$\text{Score} = 0.6 \times \text{Zipf_spoken} + 0.4 \times \text{Zipf_written}$

Bước 5 - Lọc

- Loại tên riêng
- Loại từ xuất hiện trong < 1% số tài liệu/phim (ngưỡng cần hiệu chỉnh)

Bước 6 - Tách theo nghĩa (mục 1.2) → sense_rank cho từng LI

- Mục tiêu giữ nguyên: những từ giao tiếp phổ biến như "gonna", "awesome", "stuff" không bị đẩy xuống quá sâu như trong từ điển truyền thống.
- Tỷ trọng 0.6 / 0.4 là **giả thuyết**. Cần kiểm định bằng dữ liệu thật, ví dụ tỷ lệ người dùng đánh dấu "đã biết" theo từng dải rank.
- Khung phân tầng 25.000 LI (nhấn CEFR là ước lượng):**

Rank 1 25.000	Rank 3.000	Rank 10.000	Rank
▼	▼	▼	
▼			
TẦNG GIAO TIẾP CỐT LÕI TẦNG NÂNG CAO/CÔNG SỞ TẦNG HỌC THUẬT/HIẾM			
Top 1 - 3.000 (A1 - B1) 3.001 - 10.000 (B2 - C1) 10.001 - 25.000 (C1 - C2)			

- Về độ phủ văn bản:**
 - Bỏ tỷ lệ 85% / 12% / 3% của v1. Ba con số cộng lại 100% là không đúng, vì 25.000 LI không thể phủ hết mọi văn bản (còn tên riêng, từ hiếm, từ chuyên ngành).
 - Tham khảo: nghiên cứu của Nation (2006) cho thấy cần khoảng 6.000–7.000 họ từ (word family) để hiểu 98% văn nói, và 8.000–9.000 họ từ cho văn viết.
 - Sau khi build xong danh sách, WordTee sẽ **tự đo độ phủ thực tế** của từng tầng trên ngữ liệu kiểm thử và ghi rõ đơn vị đếm.
- Quy tắc lọc dữ liệu (Stop-words & Profanity Handling):**
 - Chỉ loại một nhóm nhỏ từ chức năng thuần túy** khi đứng một mình: mạo từ (*the, a*), đại từ nhân xưng cơ bản, trợ động từ *be/have/do*, giới từ đơn giản (*of, in*).
 - Giữ lại:**
 - Liên từ và từ nối (*although, unless, whereas, however*).
 - Nghĩa của động từ khuyết thiếu (*might, should*).
 - Nghĩa của giới từ khi nằm trong cụm động từ và collocation (*depend on, look up*).
 - Từ nhạy cảm chia 2 mức:**
 - Tiếng lóng thân mật: loại khỏi đề xuất tự động, người dùng từ 18 tuổi có thể bật gói "Tiếng lóng & thân mật".

- Tục tĩu/xúc phạm: chỉ tra cứu được, không bao giờ đề xuất học.
- Bộ lọc áp dụng cho cả câu ví dụ, ảnh và video.

2.2. Thuật toán Đánh giá Năng lực Thích ứng (Adaptive Placement Test)

Bài kiểm tra trình độ ban đầu nhằm tìm ra "**Đường chân trời từ vựng**" (**Vocabulary Frontier**) của người dùng – ranh giới giữa những từ họ đã biết vững chắc và những từ họ bắt đầu thấy lạ lẫm.

- **Vì sao không dùng Binary Search như v1:**
 - Binary search chỉ đúng khi câu trả lời không bị nhiễu. Với 4 lựa chọn, người dùng có 25% khả năng đoán trúng.
 - Vốn từ không tăng đều theo rank: có người biết từ rank 9.000 nhưng không biết từ rank 2.000.
 - Chỉ cần đoán trúng ở câu đầu, cả bài sẽ lệch hướng và không quay lại được.
- **Thuật toán thay thế: Computerized Adaptive Testing (CAT) theo mô hình IRT/Rasch:**

Mô hình

$$P(\text{biết} \mid \theta, b) = 1 / (1 + e^{-(\theta - b)})$$

θ : năng lực từ vựng của người dùng

b : độ khó của LI, khởi tạo theo $\log(\text{sense_rank})$, hiệu chỉnh dần bằng dữ liệu thật

Luồng

Câu 1-3 : khởi động ở 3 mốc rank $\approx 1.000 \cdot 3.000 \cdot 8.000$

Mỗi câu : cập nhật $\theta \rightarrow$ chọn LI có b gần θ nhất, ưu tiên dài rank chưa có mẫu

Dừng khi : sai số ước lượng của $\theta <$ ngưỡng HOẶC đủ 25 câu (tối thiểu 15 câu)

Đầu ra

- Đường cong $P(\text{biết})$ theo rank
- $\text{Frontier_Rank} = \text{rank lớn nhất mà } P(\text{biết}) \geq 0.8$
- Ước lượng % đã biết của từng khối 1.000 LI
- **Hình thức câu hỏi:**
 - 1 từ mục tiêu (kiểm tra nghĩa phổ biến nhất) + 4 lựa chọn nghĩa gần + nút "*I don't know*".
 - Phương án nhiễu cùng từ loại, cùng dài rank.
- **Cơ chế phát hiện đoán mò (Trap & Confidence Mechanism):**
 - **Bẫy từ giả (Pseudo-words):** cứ mỗi 5 câu thật, chèn ngẫu nhiên 1 câu chứa từ giả, sinh theo quy tắc cấu tạo âm tiết tiếng Anh.
 - **Bộ lọc từ giả bắt buộc:**
 - Không có trong từ điển lớn, danh sách tiếng lóng, tên thương hiệu.
 - Khác ít nhất 2 ký tự so với mọi từ thật, và không gọi tới gốc của từ thật.
 - Ví dụ không đạt: "*manticate*" chỉ khác "*masticate*" 1 chữ. Người dùng chọn "nhai" là suy luận hợp lý, không phải đoán bừa.
 - **Hiệu chỉnh điểm:**
 - H = tỷ lệ trả lời đúng từ thật. FA = tỷ lệ chọn nghĩa cho từ giả.
 - Tỷ lệ biết thực = $(H - FA) / (1 - FA)$.
 - Nếu $FA > 50\%$: nhắc người dùng "Hãy bấm I don't know nếu không chắc" và tăng thêm số câu.
- **Kết quả đầu ra & Assumed_Known "mềm":**
 - Ví dụ $\text{Frontier_Rank} = 3.450$: toàn bộ LI rank 1–3.450 gán **Assumed_Known**, người dùng bắt đầu học từ rank 3.451. (v1 gán đến 3.400 nhưng học từ 3.451, bỏ

sốt dài 3.401–3.450.)

- Khối có P(biết) ước lượng từ 0,8 đến 0,95 được đưa vào hàng **Quét nhanh**.
- **Quét nhanh (Gap Filling):**
 - Mỗi ngày gợi ý tối đa 20 LI ngẫu nhiên dưới Frontier.
 - Người dùng vuốt phải = biết ($\rightarrow$ Known), vuốt trái = không biết ($\rightarrow$ Learning).
 - Lý do: người học qua sách giáo khoa thường biết từ học thuật nhưng hổng từ đời thường (*sneeze, chore, grumpy*). Đây đúng là nhóm từ được đẩy lên rank cao khi tính trọng số văn nói.
- **Tín hiệu ngảm:** người dùng tra một LI Assumed_Known, hoặc trả lời sai LI đó trong bài $\rightarrow$ chuyển về Unexplored và gợi ý Learn This. Đồng thời cập nhật θ .
- Cho phép làm lại bài test bất cứ lúc nào. θ được cập nhật liên tục từ dữ liệu học.

2.3. Bản đồ Tri thức & Luồng Đẩy Từ (Knowledge Map & Progression Loop)

Bản đồ tri thức số hóa toàn bộ vốn từ vựng của người dùng dưới dạng trực quan hóa dữ liệu.

- **Cấu trúc hiển thị Bản đồ (The Grid Architecture):**
 - 25 "Khối tri thức" (Knowledge Blocks), mỗi khối đại diện cho 1.000 LI.
 - Mỗi khối có thanh tiến độ 4 màu:
 - **Xanh lá đậm:** Mastered hoặc Known (đã xác nhận).
 - **Xanh lá nhạt, kẻ sọc:** Assumed_Known (hệ thống suy ra, chưa kiểm chứng).
 - **Vàng:** Learning hoặc Review.
 - **Xám:** Unexplored.
 - Bấm vào khối bất kỳ để mở danh sách chi tiết. Có thể lọc theo trạng thái và bấm "Quét nhanh khối này".
- **Thuật toán Đề xuất Từ Mới Thông minh (Smart Feeding Algorithm):**

Bước 1 - Tập ứng viên

- LI Unexplored có rank trong cửa sổ [Frontier, Frontier + W], W mặc định = 500
- CỘNG các LI "không biết" phát hiện qua Quét nhanh dưới Frontier (luôn ưu tiên)

Bước 2 - Tính điểm

```
RankScore = 1 - (rank - Frontier) / W                (1 ở đầu cửa sổ  $\rightarrow$  0 ở cuối)
Relevance = 1 + w1·Goal + w2·Topic + w3·Lookup + w4·Family
Goal      = 1 nếu LI thuộc gói mục tiêu đã chọn (IELTS, TOEIC, Công sở...)
Topic     = 1 nếu LI thuộc chủ đề người dùng quan tâm
Lookup    = 1 nếu người dùng từng tra LI này
Family    = 1 nếu cùng họ từ với một LI đã Known/Mastered
Priority   = RankScore × Relevance
(w1...w4 hiệu chỉnh bằng A/B test)
```

Bước 3 - Chọn cho phiên học (tránh nhiễu trí nhớ)

- KHÔNG đưa 2 LI đồng nghĩa, trái nghĩa, hoặc cùng một nhóm nghĩa hẹp (ví dụ hot/cold, các từ chỉ quần áo) vào cùng một phiên
- KHÔNG đưa 2 nghĩa của cùng một từ vào cùng một phiên
- NÊN gom các LI cùng một tình huống (đi biển: sand, sunburn, wave)
- **Cơ sở của Bước 3:** nghiên cứu của Tinkham và Waring cho thấy học cùng lúc các từ gần nghĩa gây nhiễu, còn nhóm theo tình huống giúp nhớ tốt hơn.
- **Quy tắc đẩy từ:**
 1. Frontier tự tiến lên khi $\geq 90\%$ LI trong 1.000 LI ngay sau Frontier không còn ở trạng thái Unexplored. (Thay cho quy tắc định tính của v1: "không nạp rank 8.000 nếu dài 2.000–3.000 còn sót nhiều".)
 2. Không bao giờ đề xuất LI nằm ngoài cửa sổ, trừ LI từ Quét nhanh, gói mục tiêu

- hoặc Skip Band.
3. **Vùng bỏ qua (Skip Band):** người học có thể bỏ qua một dải rank, ví dụ người đã học lâu muốn nhảy thẳng lên tầng Nâng cao. Hệ thống vẫn gợi ý Quét nhanh dải bị bỏ qua.
 4. **Nhu cầu chuyên ngành** (bác sĩ, kỹ sư IT...) dùng **Gói chuyên ngành** (mục 5.1), không dùng Skip Band. Từ chuyên ngành y nằm rải rác ở rank 15.000 trở lên chứ không nằm trong một dải liên tục.

3. Học & Ôn tập (Learning & Spaced Repetition Engine)

(Mục mới – v1 chỉ nhắc "đưa vào SRS" mà chưa đặc tả.)

3.1. Chuyển trạng thái của LI

Từ trạng thái	Sự kiện	Sang trạng thái
Unexplored	Bài test đầu vào suy ra đã biết	Assumed_Known
Unexplored	I Know This · Quick Test đúng cả 2 câu · Quét nhanh "biết"	Known
Unexplored	Learn This · Smart Feeding · Quick Test sai	Learning
Assumed_Known	Người dùng tra lại LI này · trả lời sai	Unexplored (kèm gợi ý Learn This)
Assumed_Known	Quét nhanh "không biết"	Learning
Assumed_Known / Known	Kiểm tra xác minh sai (mục 3.5)	Learning
Learning	Hoàn thành các bước học ban đầu	Review
Review	Đạt ngưỡng Mastered (mục 3.4)	Mastered
Mastered	Trả lời sai khi ôn	Review

3.2. Thuật toán lặp lại ngắt quãng

- Dùng **FSRS** (mã nguồn mở, Anki đã tích hợp) thay cho SM-2.
- Tỷ lệ nhớ mục tiêu (desired retention) mặc định **0,9**. Người dùng chỉnh được trong khoảng 0,8–0,95.
- Khi người dùng có đủ khoảng 1.000 lượt ôn, tối ưu lại tham số FSRS theo dữ liệu cá nhân.

- **Chấm điểm tự động từ kết quả bài tập** (người dùng không phải tự bấm Again/Hard/Good/Easy):

Kết quả	Mức FSRS
Trả lời sai	Again
Đúng nhưng chậm hoặc phải xem gợi ý	Hard
Đúng	Good
Đúng nhanh ở dạng bài cấp 3	Easy

3.3. Dạng bài tập theo cấp độ

Cấp	Mục tiêu	Dạng bài
1 – Nhận diện	Nhận ra nghĩa	Xem thẻ đầy đủ (từ, nghĩa, ví dụ, audio); chọn nghĩa đúng trong 4 lựa chọn; nghe audio chọn từ
2 – Nhớ lại	Tự gợi ra từ	Điền từ vào chỗ trống (có gợi ý chữ cái đầu); ghép collocation; chọn nghĩa đúng trong ngữ cảnh mới
3 – Sản sinh	Dùng được từ	Nghe và gõ đúng chính tả; nghe chép câu ngắn; tự đặt câu (AI chấm và góp ý); phát âm (giai đoạn V2)

- LI mới bắt đầu ở cấp 1. Lên cấp khi độ ổn định (stability) FSRS vượt các ngưỡng cấu hình.
- Câu ví dụ trong bài tập được xoay vòng, không dùng lại câu người dùng vừa xem ở màn hình trước.

3.4. Định nghĩa Mastered (*đề xuất – cần kiểm định*)

Một LI đạt **Mastered** khi đồng thời thỏa:

- Stability FSRS $\geq$ 60 ngày.
- Đã trả lời đúng ít nhất 1 bài cấp 3.
- 3 lượt ôn gần nhất không có lượt Again.

3.5. Kiểm tra xác minh Known

- Mỗi phiên ôn chèn tối đa 2 LI Known (tự đánh dấu hoặc suy ra) đã $\geq$ 30 ngày chưa được kiểm tra, dạng bài cấp 2.
- Trả lời đúng: giữ Known, lần kiểm tra sau giãn gấp đôi.

- Trả lời sai: chuyển sang Learning. Nếu là Assumed_Known thì cập nhật lại θ của bài test đầu vào.

3.6. Phiên học & giới hạn

- **Mục tiêu hằng ngày:** người dùng chọn khi onboarding (ví dụ 5 / 10 / 20 LI mới mỗi ngày).
- **Thứ tự trong phiên:** thẻ ôn quá hạn (xếp theo khả năng nhớ thấp nhất trước) → LI mới → kiểm tra xác minh.
- **Khi thẻ ôn dồn quá nhiều** (vượt 3 lần mục tiêu ngày): tạm ngừng nạp LI mới, hiển thị thông báo và kế hoạch "trả nợ" trong vài ngày.
- **LI khó nhớ (leech):** sai ≥ 8 lần → gắn cờ, đề xuất xem lại thẻ đầy đủ với ảnh/mẹo nhớ, tạm hoãn 3 ngày.
- **Giữ chân người dùng:**
 - Streak, có "đóng băng streak" 1 lần/tuần.
 - Nhắc ôn qua thông báo đẩy vào khung giờ người dùng hay học.
 - Tóm tắt tiến độ hằng tuần.

4. Nội dung & Bản quyền (Content Pipeline & Licensing)

(Mục mới.)

4.1. Quy trình sản xuất nội dung

[Danh sách LI đã chốt]



[AI sinh bản nháp cho từng LI]

- Định nghĩa tiếng Anh đơn giản + nghĩa tiếng Việt
- 3-4 câu ví dụ (≥ 1 câu dự trữ cho Quick Test/bài tập)
- Collocation, họ từ, cấu trúc ngữ pháp, nhân văn phong
- Lỗi hay gặp của người Việt



[Biên tập viên duyệt]

- Bắt buộc duyệt 100% cho top 5.000 LI
- Phần còn lại: kiểm tra ngẫu nhiên theo mẫu, ngưỡng lỗi cho phép



[CMS: Nháp → Đã duyệt → Xuất bản, có lịch sử phiên bản]



[Đóng gói SQLite cho app + cập nhật gói dữ liệu định kỳ]



[Người dùng báo lỗi nội dung ngay trong app → quay lại hàng duyệt]

- **Audio:** giọng đọc máy (neural TTS) UK/US cho toàn bộ mục từ và câu ví dụ. Có thể thu âm giọng người thật cho top 3.000 ở giai đoạn sau.
- **Ước lượng khối lượng:** 25.000 LI $\times$ (định nghĩa + 3-4 câu ví dụ + khối Cách dùng). Media (ảnh, video) chỉ làm cho tập con theo bảng phân lớp ở mục 1.3.

4.2. Nguyên tắc chung

- Không sao chép định nghĩa, câu ví dụ từ từ điển thương mại (Oxford, Cambridge, Longman, Merriam-Webster...).
- Mọi nguồn dữ liệu và media phải có bản ghi giấy phép trong CMS (nguồn, loại license, phạm vi được dùng, ngày hết hạn nếu có).

4.3. Bảng rủi ro bản quyền

Nguồn	Mức rủi ro	Cách xử lý
Định nghĩa từ điển thương mại	Cao	Tự biên soạn (AI nháp + biên tập duyệt)
Clip phim, series (Friends, Harry Potter...)	Rất cao	Không dùng khi chưa có hợp đồng license với hãng phim
TED Talks	Cao – giấy phép CC BY-NC-ND không cho dùng thương mại	Xin phép TED hoặc không dùng
Video YouTube nhúng	Trung bình	Chỉ phát online qua trình phát chính thức; không tải về, không cắt khung hình
Tin tức (BBC, The Guardian, Forbes...)	Trung bình – cao nếu thu thập hàng loạt	Dùng API có điều khoản cho phép, hoặc tự viết câu theo văn phong báo chí
Trích dẫn danh nhân	Thấp về bản quyền, cao về sai nguồn	Kiểm chứng nguồn trước khi dùng
Meme	Cao	Không dùng
Ngữ liệu COCA, BNC, OpenSubtitles, SUBTLEX	Cần xác minh	Kiểm tra điều khoản thương mại; ưu tiên mua gói dữ liệu tần suất
Danh sách từ mở (NGSL...), Wiktionary	Thấp – giấy phép CC BY-SA	Ghi công nguồn; tuân thủ điều kiện chia sẻ lại theo cùng giấy phép với phần dữ liệu phái sinh
Ảnh minh họa	Tùy nguồn	Stock có license, tự vẽ, hoặc ảnh AI (kiểm tra điều khoản công cụ tạo ảnh)

5. Tính năng bổ sung

(Mục mới.)

5.1. Gói mục tiêu & chuyên ngành

- Người dùng chọn mục tiêu khi onboarding: **IELTS, TOEIC, Giao tiếp, Công sở**, và các gói chuyên ngành (**Y khoa, IT, Tài chính...**).
- Mỗi gói có danh sách LI và **rank riêng tính trên ngữ liệu của lĩnh vực đó** (ví dụ ngữ liệu đề thi, tài liệu chuyên ngành). Có thể dùng NGSL/NAWL/TSL/BSL làm nền.
- Gói mục tiêu cấp dữ liệu cho hệ số Goal trong Smart Feeding (mục 2.3), và có bản đồ tiến độ riêng.
- Đây là lợi thế khác biệt cho thị trường Việt Nam, nơi người học chủ yếu học theo mục tiêu thi.

5.2. Tra ngược Việt → Anh

- Gõ tiếng Việt có dấu → tìm trong nghĩa tiếng Việt (FTS5), trả về các LI tiếng Anh tương ứng.
- Nếu nhiều từ tiếng Anh cùng nghĩa, hiển thị kèm nhãn văn phong và ví dụ ngắn để phân biệt.

5.3. Tra từ ngoài app

- **iOS**: Share Extension; **Android**: menu khi bôi đen chữ (Process Text). Tra ngay trong app khác, có nút Learn This.
- **Camera OCR**: chụp sách/biển hiệu, bấm vào từ để tra.
- **Tiện ích trình duyệt** (giai đoạn sau).

5.4. Phân tích văn bản (Text Analyzer)

- Dán đoạn văn, link bài báo hoặc file phụ đề (.srt).
- Hệ thống tách từ, map về LI (AI xác định nghĩa theo ngữ cảnh khi cần), rồi tô màu theo trạng thái của người dùng:
 - Từ vượt Frontier.
 - Từ đang học.
 - Từ đã biết.
- Thêm hàng loạt từ chưa biết vào Learning. Câu gốc trong văn bản được lưu làm câu ví dụ cá nhân.
- Tận dụng Bản đồ tri thức, tạo khác biệt so với từ điển thông thường.

5.5. Tài khoản & danh sách cá nhân

- Đăng nhập (Google, Apple, email), đồng bộ đa thiết bị (mục 1.4).
- Danh sách từ tự tạo; lịch sử tra cứu.

5.6. Luyện phát âm

- Nhận dạng giọng nói để chấm phát âm từ và câu ví dụ.
- Ghi âm và so sánh với audio mẫu (shadowing).

5.7. Chỉ số đo lường (KPI)

Nhóm	Chỉ số
Phễu tra từ	Tỷ lệ lượt tra → Learn This; tỷ lệ dùng Quick Test
Onboarding	Tỷ lệ hoàn thành bài test đầu vào; thời gian trung bình
Độ chính xác bài test	Tỷ lệ LI Assumed_Known bị sai khi kiểm tra xác minh hoặc bị tra lại
Học tập	Tỷ lệ hoàn thành phiên ôn hằng ngày; tỷ lệ nhớ thực tế so với mục tiêu FSRS; số LI Mastered/tuần
Giữ chân	Retention D1 / D7 / D30; độ dài streak trung bình

6. Lộ trình phát hành

Giai đoạn	Phạm vi
MVP	Từ điển offline theo nghĩa + câu ví dụ text + TTS · Tìm kiếm theo tầng (1.1) · Khỏi Cách dùng · 3 nút hành động + Quick Test · Bài test đầu vào CAT · Học & Ôn tập FSRS · Bản đồ tri thức · Gói mục tiêu IELTS/TOEIC/Giao tiếp · Streak & nhắc ôn · Quy trình sản xuất nội dung (nội bộ)
V2	Ảnh minh họa top 3.000 · Tài khoản & đồng bộ đa thiết bị · Tra ngược Việt → Anh · Tra từ ngoài app · Phân tích văn bản · Quét nhanh nâng cao · Luyện phát âm · Gói chuyên ngành
V3	Video Snippet (sau khi có nguồn hợp lệ) · Câu trích dẫn/tin tức có nguồn · Tiện ích trình duyệt · Audio giọng người thật

Nếu muốn có đồng bộ ngay từ MVP (người dùng đổi điện thoại không mất tiến độ), cần kéo mục "Tài khoản & đồng bộ" lên MVP.

7. Vấn đề cần chốt

#	Vấn đề	Đề xuất hiện tại
1	Đơn vị đếm 25.000: từ hay nghìn?	LI (nghĩa) – mục 0.1
2	Nguồn dữ liệu tần suất và ngân sách mua license	Tìm nguồn free và và tạo database offline theo app
3	Có làm video ở V3 không, nguồn nào?	Không làm
4	Mô hình kinh doanh: tính năng nào miễn phí, tính năng nào trả phí?	Tạm thời chỉ miễn phí
5	Các tham số giả thuyết: tỷ trọng 0.6/0.4, W = 500, ngưỡng P(biết) 0.8, ngưỡng Mastered, w1...w4	Kiểm định bằng dữ liệu beta và A/B test
6	Tối đa bao nhiêu nghĩa mỗi mục từ trong lộ trình?	5 nghĩa – mục 1.2